



Traitement des données audiovisuelles
Tomographie et transformation de Radon

NASMANE Abdelhak
Mai 2026

Table des matières

Introduction	2
1 Transformation de Radon	2
1.1 Repère tourné	2
1.2 Définition de la transformation	2
2 Calcul discret du sinogramme	3
2.1 Discrétisation des rayons	3
2.2 Construction de la matrice géométrique	3
2.3 Résultat obtenu	4
3 Reconstruction algébrique par Kaczmarz	4
3.1 Principe	4
3.2 Paramètre utilisé	5
3.3 Résultat	5
4 Reconstruction par rétroprojection simple	6
4.1 Principe	6
4.2 Résultat	6
5 Rétroprojection filtrée par Ram-Lak	7
5.1 Filtrage du sinogramme	7
5.2 Résultat	8
6 Comparaison des méthodes	8
7 Conclusion	9

Introduction

La tomographie cherche à reconstruire l'intérieur d'un objet à partir de mesures réalisées suivant plusieurs directions. En imagerie médicale, ces mesures peuvent être obtenues grâce à des rayons X traversant le corps. Chaque mesure dépend alors de l'accumulation des coefficients d'atténuation rencontrés le long d'un rayon.

Dans ce travail, une image en niveaux de gris est d'abord transformée en un sinogramme à l'aide de la transformation de Radon. Trois méthodes de reconstruction sont ensuite étudiées : la résolution algébrique par l'algorithme de Kaczmarz, la rétroprojection simple et la rétroprojection filtrée par le filtre de Ram-Lak.

Les calculs sont effectués avec $n_u = 501$ rayons pour chacun des $n_\theta = 180$ angles régulièrement répartis entre 0° et 179° .

1 Transformation de Radon

1.1 Repère tourné

Soit une image $f(x, y)$ définie dans un repère orthonormé (Oxy) . On considère un second repère (Ouv) obtenu par une rotation d'angle θ . Les coordonnées sont reliées par

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \quad (1)$$

On a donc

$$u = x \cos \theta + y \sin \theta. \quad (2)$$

Pour un angle θ et une position u fixés, la droite $D_{\theta,u}$ est définie par

$$D_{\theta,u} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x \cos \theta + y \sin \theta = u\}. \quad (3)$$

Cette droite est parallèle au vecteur

$$\mathbf{e}_v = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (4)$$

1.2 Définition de la transformation

La transformation de Radon associe à chaque droite la somme des intensités de l'image rencontrées le long de cette droite :

$$\mathcal{R}f(\theta, u) = \int_{D_{\theta,u}} f(x, y) d\ell. \quad (5)$$

En utilisant v pour parcourir la droite, cette expression peut également s'écrire

$$\mathcal{R}f(\theta, u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u \cos \theta - v \sin \theta, u \sin \theta + v \cos \theta) dv. \quad (6)$$

Une valeur du sinogramme correspond donc à une droite complète de l'image, et non à un seul pixel.

Dans la suite, afin de respecter l'organisation matricielle utilisée dans MATLAB, on note

$$S(u, \theta) = \mathcal{R}f(\theta, u). \quad (7)$$

2 Calcul discret du sinogramme

2.1 Discrétisation des rayons

L'image est représentée par une grille de $N \times N$ pixels carrés. La valeur de l'image est supposée constante dans chaque pixel. Pour un rayon d'indice i , l'intégrale de Radon est alors approchée par

$$s_i \simeq \sum_{j=1}^{N^2} f_j \Delta_{i,j}, \quad (8)$$

où $\Delta_{i,j}$ représente la longueur de l'intersection entre le rayon i et le pixel j .

Si le rayon ne traverse pas le pixel, alors

$$\Delta_{i,j} = 0. \quad (9)$$

Dans le cas contraire, $\Delta_{i,j}$ est calculée comme la distance entre les deux points d'entrée et de sortie du rayon dans le pixel.

Toutes les équations sont regroupées sous la forme matricielle

$$Wf = s, \quad (10)$$

avec

$$W_{i,j} = \Delta_{i,j}. \quad (11)$$

La matrice W est creuse puisque chaque rayon ne traverse qu'une petite partie des pixels de l'image.

2.2 Construction de la matrice géométrique

Pour chaque angle θ_i et chaque position u_j , le rayon est paramétré par

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = u_j \begin{pmatrix} \cos \theta_i \\ \sin \theta_i \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -\sin \theta_i \\ \cos \theta_i \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Le programme calcule les intersections de cette droite avec les frontières verticales et horizontales de la grille. Après classement des intersections, deux points consécutifs délimitent un segment situé dans un seul pixel.

Le milieu du segment permet d'identifier ce pixel et sa longueur devient le coefficient correspondant de la matrice W .

Dans notre expérience, le sinogramme contient

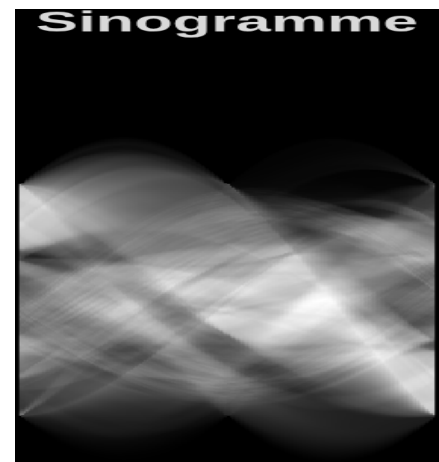
$$n_u n_\theta = 501 \times 180 = 90180 \quad (13)$$

mesures.

2.3 Résultat obtenu



(a) Image originale.



(b) Sinogramme calculé pour 180 angles.

FIGURE 1 – Image étudiée et transformation de Radon correspondante.

Les formes courbes visibles dans le sinogramme viennent du déplacement des structures de l'image lorsque l'angle de projection varie. Un point placé en (x_0, y_0) suit en effet la courbe

$$u(\theta) = x_0 \cos \theta + y_0 \sin \theta, \quad (14)$$

qui est une fonction sinusoïdale de θ .

Les grandes zones noires situées aux extrémités de l'axe u correspondent à des rayons qui ne rencontrent pas l'image. En effet, les 501 positions couvrent un domaine plus large que le support de l'image.

3 Reconstruction algébrique par Kaczmarz

3.1 Principe

La première méthode cherche directement une solution du système

$$Wf = s. \quad (15)$$

L'algorithme de Kaczmarz traite successivement les lignes de ce système. Si w_i désigne la ligne i de W , la mise à jour est

$$f^{(k+1)} = f^{(k)} + \frac{s_i - w_i f^{(k)}}{\|w_i\|_2^2} w_i^\top. \quad (16)$$

À chaque itération, la solution est donc corrigée afin de mieux satisfaire l'équation associée au rayon courant. L'indice utilisé dans le programme est

$$i = 1 + \text{mod}(k, N_S), \quad (17)$$

où N_S est le nombre total de mesures.

Les normes $\|w_i\|_2^2$ et la transposée $W^\top$ sont calculées avant la boucle afin de limiter le coût des itérations.

3.2 Paramètre utilisé

Le script utilise

$$n_{\text{boucles}} = 1. \quad (18)$$

Une boucle correspond à un passage sur les $N_S = 90180$ équations du système.

3.3 Résultat



FIGURE 2 – Reconstruction obtenue après une boucle complète de l'algorithme de Kaczmarz.

La reconstruction est proche de l'image originale. Le visage, les cheveux, les bijoux et les principales variations du fond sont correctement localisés. Quelques irrégularités et un léger lissage restent visibles, mais une seule boucle permet déjà d'obtenir une image exploitable.

Observation. La méthode algébrique utilise précisément les longueurs d'intersection entre les rayons et les pixels. Elle fournit ici un bon résultat, mais la construction et le stockage de la matrice W sont coûteux. Cette difficulté augmente rapidement avec la taille de l'image et le nombre de projections.

4 Reconstruction par rétroprojection simple

4.1 Principe

Pour reconstruire le pixel situé en (x, y) , on cherche, pour chaque angle θ , la droite passant par ce pixel. Son abscisse dans le sinogramme vaut

$$u_\theta = x \cos \theta + y \sin \theta. \quad (19)$$

La rétroprojection simple calcule alors

$$\tilde{f}(x, y) = \frac{1}{n_\theta} \sum_{i=1}^{n_\theta} S(u_{\theta_i}, \theta_i), \quad (20)$$

avec

$$u_{\theta_i} = x \cos \theta_i + y \sin \theta_i. \quad (21)$$

Comme u_{θ_i} ne correspond pas toujours exactement à une position échantillonnée dans le sinogramme, le programme emploie une interpolation linéaire entre les deux mesures voisines.

4.2 Résultat

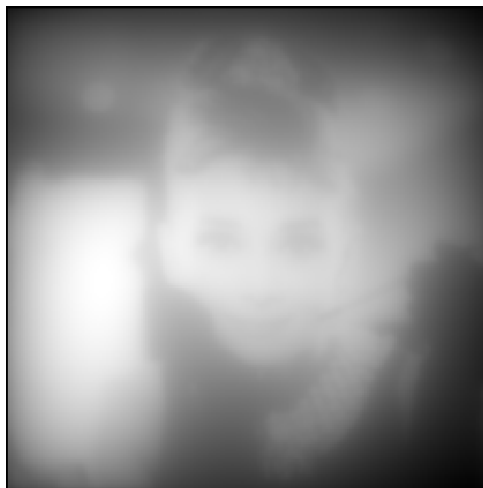


FIGURE 3 – Reconstruction obtenue par rétroprojection simple.

La structure générale du portrait reste reconnaissable, mais le résultat est très flou. Les contours du visage, des yeux et des cheveux sont fortement étalés. Le fond produit également une variation lumineuse diffuse sur une grande partie de l'image.

Observation. Chaque mesure du sinogramme contient la somme de tous les pixels placés sur une droite. La rétroprojection simple redistribue cette valeur sur toute la même droite. Les contributions du pixel recherché se renforcent pour les différents angles, mais les contributions provenant des autres pixels ne s'annulent pas. Elles produisent donc un halo et une surreprésentation des basses fréquences.

5 Rétroprojection filtrée par Ram-Lak

5.1 Filtrage du sinogramme

Pour corriger le flou de la rétroprojection simple, chaque colonne du sinogramme est filtrée dans le domaine de Fourier.

Soit

$$\widehat{S}(\nu, \theta) = \mathcal{F}_u \{S(u, \theta)\}. \quad (22)$$

Le filtre de Ram-Lak possède la réponse fréquentielle

$$H(\nu) = |\nu|. \quad (23)$$

Le sinogramme filtré est donc défini par

$$\widehat{S}_{\text{filtr}}(\nu, \theta) = |\nu| \widehat{S}(\nu, \theta). \quad (24)$$

Après multiplication par $|\nu|$, une transformation de Fourier inverse redonne les projections filtrées :

$$S_{\text{filtr}}(u, \theta) = \mathcal{F}_u^{-1} \left\{ |\nu| \widehat{S}(\nu, \theta) \right\}. \quad (25)$$

La rétroprojection est ensuite appliquée à S_{filtr} :

$$f_{\text{Ram-Lak}}(x, y) = \frac{1}{n_\theta} \sum_{i=1}^{n_\theta} S_{\text{filtr}}(x \cos \theta_i + y \sin \theta_i, \theta_i). \quad (26)$$

5.2 Résultat



FIGURE 4 – Reconstruction obtenue par rétroprojection filtrée avec le filtre de Ram-Lak.

La reconstruction filtrée est nettement plus précise que la rétroprojection simple. Les yeux, les cheveux, le collier et les contours du visage redeviennent clairement visibles. Le fond retrouve également ses principales structures.

Le résultat contient néanmoins de fines stries et un léger bruit, notamment dans les zones uniformes. Ces artefacts viennent de la discrétisation des angles et de l'amplification des hautes fréquences par le filtre $|\nu|$.

Observation. Le filtre de Ram-Lak compense la surreprésentation des basses fréquences produite par la rétroprojection. Il améliore fortement la netteté, au prix d'une plus grande sensibilité au bruit et aux erreurs d'échantillonnage.

6 Comparaison des méthodes

Méthode	Principe	Avantage	Limite observée
Kaczmarz	Résolution itérative du système $Wf = s$	Reconstruction précise dès une boucle complète	Matrice W volumineuse et temps de calcul important
Rétroprojection simple	Addition des projections passant par chaque pixel	Méthode simple, directe et sans matrice géométrique	Flou très important et basses fréquences surreprésentées
Rétroprojection filtrée	Filtrage Ram-Lak suivi d'une rétroprojection	Image nette et reconstruction rapide	Amplification du bruit et apparition de fines stries

TABLE 1 – Comparaison des méthodes de reconstruction tomographique.

La méthode de Kaczmarz et la rétroprojection filtrée donnent toutes les deux une reconstruction proche de l'image originale. Kaczmarz exploite directement le modèle discret des

intersections entre rayons et pixels, tandis que la rétroprojection filtrée évite la construction d'un système linéaire aussi important.

La rétroprojection simple permet de comprendre le principe géométrique de la reconstruction, mais son résultat ne permet pas de restituer correctement les détails de l'image.

7 Conclusion

La transformation de Radon remplace l'image par un ensemble de sommes calculées le long de droites de différentes orientations. Ces mesures, organisées sous la forme d'un sinogramme, permettent ensuite de reconstruire l'image initiale.

La résolution algébrique par Kaczmarz fournit une reconstruction fidèle, même avec une seule boucle complète, mais nécessite la construction d'une grande matrice creuse. La rétroprojection simple est moins coûteuse, mais elle produit un fort flou puisque chaque mesure est redistribuée sur une droite entière.

L'application préalable du filtre de Ram-Lak rétablit les hautes fréquences et améliore considérablement la netteté. Parmi les méthodes testées, la rétroprojection filtrée constitue ainsi un bon compromis entre qualité de reconstruction, simplicité et coût de calcul.